04 · 数据与模型架构（DA / DM / SD / HA / PA）

项	内容
文档编号	DT-PdM-04
依据	ISO 13374-1/-2（六功能块）；ISO 13373-1/-3（振动监测）；ISO 20816-1/-3（振动烈度）；GB/T 19873.1/.3；GB/T 6075
版本	v0.1

---

1. ISO 13374 六功能块在本项目的落地

块	职能	本项目实现	输入	输出	标准依据
DA Data Acquisition	采集	`ingest-gateway`	模拟量/数字量/波形	原始样本流	ISO 13374-2
DM Data Manipulation	处理	`feature-engine`	原始样本	清洗/对齐/特征	ISO 13373-1
SD State Detection	状态检测	`diagnosis-engine`	特征	异常/正常 + 事件	ISO 20816 / GB/T 19873
HA Health Assessment	健康评估	`diagnosis-engine`	特征 + 历史	HI 0 – 100 + 四级	ISO 13374-1 §6
PA Prognosis Assessment	预后	`prognosis-engine`	HI 序列 + 工况	RUL 分布	ISO 13374-1 §7
AG Advisory Generation	建议生成	`agent-runtime` + `decision-service`	诊断+预后+约束	报告 / 方案卡	ISO 13374-1 §8

> 架构价值：
> 六块是"信息处理职能"，不是"软件模块"。我们把它做成六个契约接口，任何一块的实现可替换（这正是 P6 单点可替换原则的落地）。

```
# ■■■■■Python Protocol■■■■■■■
class StateDetector(Protocol):
    def detect(self, features: FeatureFrame, ctx: AssetContext) -> list[StateEvent]: ...

class HealthAssessor(Protocol):
    def assess(self, events: list[StateEvent], hist: History) -> HealthIndex: ...

class Prognosor(Protocol):
    def predict(self, hi_series: Series, regime: Regime) -> RULDistribution: ...

class Advisor(Protocol):
    def advise(self, diag: Diagnosis, constraints: Constraints) -> RecommendationCard: ...
```

---

2. 数据接入与预处理（DA / DM）

2.1 采样参数基线

物理量	采样率	窗长	触发方式	备注
振动加速度	25.6 kHz	1 s（25600 点）	定时（1 次/小时）+ 阈值触发	覆盖 10 kHz 分析带宽

物理量	采样率	窗长	触发方式	备注
振动速度	由加速度积分	同上	同上	ISO 20816 用速度 RMS
温度	1 Hz	60 s 均值	定时	—
电流	1 – 10 kHz	1 s	定时	用于电气故障特征
转速	1 Hz	—	定时	阶次分析必需
油液（可选）	事件驱动	—	人工录入	磨粒计数

抗混叠： 模拟低通截止 ≥ 0.4×fs，数字滤波 ≥ 8 阶 Butterworth。 加窗： 稳态用 Hanning；瞬态/冲击用矩形或指数窗。

2.2 数据质量门（DQ Gate）

每条数据入库前必须通过 5 项检查，输出质量分 `Q ∈ [0,100]`：

检查	判据	扣分
缺失	应有样本数 vs 实到	按比例扣至 0
超量程	超出传感器量程 ±5%	每点 −2
冻结值	连续 30 个样本方差 = 0	−30
时间戳跳变	Δt > 3×标称周期	每处 −10
单位/量纲	与元数据不符	−50（直接隔离）

规则：`Q < 60` 的数据不参与 SD/HA，仅存档。 这是防误报的第一道闸。

2.3 统一时基

- 全链路 UTC（epoch ms），展示层转本地时区。
- 边缘节点 NTP 同步，偏差 > 50 ms 触发告警。
- 多源对齐采用"最近邻 + 线性插值"，插值跨度 > 2×标称周期则标记 `ALIGNED_LOW_CONF`。

---

3. 特征工程（DM）

3.1 时域特征

特征	公式	诊断意义		
RMS	$\sqrt{(1/N\ \Sigma x^{2})}$	能量，ISO 20816 主判据（速度 RMS）		
峰值 Peak	max|	x|		冲击
峰峰值 PP	max − min	振动总量		
峭度 Kurtosis	$E[(x-\mu)^{4}]/\sigma^{4}$	早期冲击（>4 提示）		
偏度 Skewness	$E[(x-\mu)^{3}]/\sigma^{3}$	不对称（摩擦/松动）		
峰值因子 Crest	Peak/RMS	冲击性		
裕度因子 Clearance	Peak/(1/N Σ √|	x|	$)^{2}$	磨损
脉冲因子 Impulse	Peak/(1/N Σ|	x|	)	早期点蚀

3.2 频域特征

特征	方法	用途		
频谱	FFT（Hanning，1024/2048 线）	主频识别		
速度频谱	加速度积分 → 速度	ISO 20816 判级		
包络谱	Hilbert 变换 → 包络 → FFT	轴承早期故障（共振解调）		
TOP5 谱峰	峰值搜索 + 谐波聚类	特征频率匹配		
边频带	主频 ± n×fr	齿轮/偏心		
阶次谱	等角度重采样 + FFT	变转速工况		
倒频谱	IFFT(log\	FFT\	)	周期冲击分离
小波包能量	db4，3 层分解	非稳态		

3.3 轴承特征频率（核心判据）

```
fr   = ■■ / 60                          ■■■ Hz■
BPFO = (n/2)·fr·(1 − (d/D)·cosα)        ■■■■■■
BPFI = (n/2)·fr·(1 + (d/D)·cosα)        ■■■■■■
BSF  = (D/2d)·fr·(1 − ((d/D)·cosα)²)    ■■■
FTF  = (fr/2)·(1 − (d/D)·cosα)          ■■■

n=■■■, d=■■■■, D=■■, α=■■■
```

故障	频谱特征	包络谱特征
外圈	BPFO 及谐波，幅值随载荷	BPFO 明显，边带少
内圈	BPFI 及谐波，带 fr 边带	BPFI + fr 边带
滚动体	BSF，带 FTF 边带	BSF ± FTF
保持架	FTF（低频），常伴 1×/2× 谐波	FTF 弱
不平衡	1× 主导，相位稳定	—
不对中	2× 显著（>1× 的 50%）	—
松动	多阶谐波（1×,2×,3×…）+ 底噪抬升	—
齿轮啮合	GMF 及边带（±fr）	—

> 工程提醒： 上表是"教科书特征"，现场必须叠加设备结构固有频率与管路/基础共振，否则会把共振峰误判为故障频率。故障模式库中每个模式必须绑定"排除条件"。

3.4 特征选择与降维

- 初始特征 ~120 维 → 相关性过滤（\|r\|>0.95 去冗余）→ 方差过滤 → 模型内选择（L1/树模型重要性）。
- 保留可解释性优先：最终进入诊断的特征 ≤ 25 个，每个必须有物理含义。
- 禁止"黑箱 500 维特征 + 深度模型"作为主链路——工业场景要能解释。

---

4. 状态检测（SD）

4.1 三级判据体系

```
Level 1  ■■■■■■■■/■■■— ■■■■■
Level 2  ■■■■■■■■■■— ■■■■■■■■■■
Level 3  ■■■■■■■■■■— ■■■■
```

为什么需要三级： 绝对阈值会漏掉"本来就振动大但一直稳定"的设备；相对基线会漏掉"突然劣化但仍在阈值内"的设备；趋势斜率能捕捉"缓慢但持续"的劣化。

4.2 绝对阈值（ISO 20816 分区）

以 ISO 20816-3（15 kW – 1 MW 工业机器）为例，速度 RMS 分区：

分区	范围	含义	本项目映射
A	新机	优	绿
B	可长期运行	良	绿/黄
C	不宜长期运行	注意	橙
D	可能损坏	危险	红

> 具体限值按机型/功率/安装方式查表，不得使用通用值。GB/T 6075 等同采用 ISO 20816 系列。

4.3 相对基线（自学习）

```
baseline = median(■■■■) over ■■■■■■■■■■ 30 ■■■■■■■■■ 70–110%■
σ_robust = 1.4826 × MAD
■■■■■ z = (x − baseline) / σ_robust

■■■■■■
  z > 3   ■■■■ ≥ 30 min  → ■
  z > 5   ■■■■ ≥ 30 min  → ■
  z > 8   ■ ■■ > 100%    → ■
```

3 σ 的工程修正： 工业数据非高斯、有工况漂移，必须用 MAD（中位数绝对偏差）
而非标准差，且按工况分箱（负载/转速/环境温度）建基线。这是原文"3 σ 异常检测"必须打的补丁。

4.4 趋势斜率

```
slope = Theil-Sen ■■■■■■■■■■■■
■■■■■ = slope / baseline  ■%/■■
■■■■■■■ 7 ■■■■ > ■ 30 ■■■■ × 2
```

---

5. 健康评估（HA）

5.1 HI 构造（可解释版）

```
HI = 100 × Π(1 − w_i · s_i)

■■ s_i ∈ [0,1] ■■ i ■■■■■■■■■■■■
  s_vib  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  s_imp  ■■/■■
  s_temp ■■■■■■■■■
  s_curr ■■■■■■MCSA■
  s_trend ■■■■■
w_i ■■■■■Σw_i = 1■■■■ (0.35, 0.20, 0.15, 0.15, 0.15)

■■■■
· ■■ s_i = 1 → HI = 0■■■■■■■■■■■■■■
· ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"■■"
```

为什么用乘积而非加权和：
加权和会被"其他维度都很好"稀释掉单一致命故障；乘积形式符合"短板效应"，且单调、可解释。

5.2 四级色与动作

等级	HI	含义	默认动作	响应时限
绿	80 – 100	健康	常规巡检	—

等级	HI	含义	默认动作	响应时限
黄	60 – 79	关注	加密监测（1 次/小时）	7 天
橙	40 – 59	劣化	进入会诊，准备窗口	72 小时
红	0 – 39	危险	立即会诊，建议停机检查	4 小时

5.3 可解释性输出

每次 HI 必须返回贡献度分解：

```
{
  "hi": 47,
  "level": "orange",
  "contributions": [
    {"dim": "vib_rms", "s": 0.62, "w": 0.35, "delta": -21.7, "evidence": "DE_H ■■RMS 4.8mm/s (Zone C)"},
    {"dim": "kurtosis", "s": 0.55, "w": 0.20, "delta": -11.0, "evidence": "■■ 5.2 (>4 ■■)"},
    {"dim": "trend", "s": 0.40, "w": 0.15, "delta": -6.0, "evidence": "■7■ +3.2%/■"}
  ],
  "degraded": false
}
```

---

6. 预后（PA）

6.1 三条技术路线（并存，按场景选用）

路线	方法	适用	数据需求	可解释性
A 物理退化模型	指数/幂律退化拟合 + 失效阈值	单一退化机理、数据少	低（≥ 30 个历史点）	高
B 统计学习	梯度提升 / 随机森林 / LimiX	多特征、样本充足	中（≥ 200 例）	中
C 时序深度模型	LSTM / TCN / PatchTST / 时序基础模型	长序列、复杂模式	高	低

默认策略：A 为基线（永远可用），B 为挑战者，C 为实验。 三者在同一评测集上对比，择优上线，其余保留为 fallback。

6.2 路线 A：指数退化（基线实现）

```
HI(t) = HI_0 · exp(−λ t)     →   ln HI ■ t ■■■■
■■■■ HI_f = 40■■■■
RUL = (ln HI_f − ln HI_now) / (−λ)
■■■■■■■ λ ■■■■■ bootstrap■1000 ■■■ P10/P50/P90
```

6.3 OOD 与外推风险

```
# ■■■■■■■■■■■
if not in_training_envelope(regime, envelope):
    return RUL(trend_only=True, warning="■■■■■■■■■■■■■■■■■")
```

触发 OOD 的典型情况： 转速偏离 ±20%、负载偏离 ±30%、环境温度偏离 ±15℃、更换了传感器/改变安装位置。

6.4 RUL 输出契约

```
{
  "rul_days": {"p10": 11, "p50": 19, "p90": 34},
  "model": {"name": "exp-degradation", "version": "1.2.0", "trained_on": "2025-06~2026-09"},
```

```
  "confidence": 0.72,
  "regime_valid": true,
  "ood_warning": null,
  "assumptions": ["■■■■■■ 85%", "■■■■■■", "■■■■■■■"]
}
```

强制要求：`assumptions` 字段不可为空。 没有假设声明的 RUL 是不可用的 RUL。

---

7. 模型选型与 LimiX 风险评估

7.1 候选模型对比

模型	类型	许可	参数量	优势	风险	结论
经典特征 + 树模型	监督	自有	—	可解释、样本需求低、无许可风险	上限有限	基线
LimiX（初代）	结构化基础模型	Apache 2.0	16M	零样本、因果+稳定学习	需验证工业适配	⚠ 挑战者
LimiX-2	结构化基础模型	非商用	—	性能更强	商用需授权	生产禁用
LimiX-2M	轻量	需核实	2M	可边缘部署	同上	⚠ 需法务确认
时序基础模型（PatchTST/Chronos 类）	预训练	多为 Apache/MIT	各异	少样本	推理成本	⚠ 实验
物理模型（ISO 判据）	规则	标准公开	—	零训练、可审计	覆盖率低	保底

7.2 许可风险处置（必须写进合同/方案）

场景	处置
POC / 内部验证	可用 LimiX-2（非商用允许研究）
交付客户生产	禁止使用非商用权重；改用经典模型或采购商业授权
若客户坚持用 LimiX-2	需取得版权方书面商用授权，并写入交付清单

> 这一条是原文没有覆盖的硬伤。 开源不等于可商用，权重许可与代码许可是两件事。

7.3 模型管理

项	要求
版本	语义化版本 + 数据集指纹 + 代码 commit
注册	模型注册表（MLflow 或自建），记录指标与许可
灰度	按设备/车间灰度，支持一键回滚
漂移监控	输入分布 PSI > 0.2 告警；输出分布周环比
再训练	触发式（漂移/新增故障样本 ≥ 20 例）+ 季度定期

---

8. 数据集治理

8.1 数据集分层

数据集	内容	规模目标	用途
Golden Set	已确认故障案例（含专家标注）	≥ 60 例	验收、回归
Replay Set	连续 3 个月全量数据	20 台	误报率评估
Synthetic Set	仿真/注入故障	不限	冷启动
Red Team Set	提示注入/越权/诱导	≥ 20 例	安全测试
OOD Set	工况越界样本	≥ 30 例	鲁棒性

8.2 标注规范

字段	要求
故障类型	取自故障模式库（受控词表），禁止自由文本
严重度	轻微/中等/严重/致命
确认方式	拆检报告 / 更换记录 / 专家判定（三选一，须附证据）
标注人	双人独立标注，Kappa ≥ 0.7 方可用
时间窗	故障发生前后各 30 天

标注质量是模型上限。 没有拆检报告的"故障样本"只能算"疑似"，不得进入 Golden Set。

8.3 数据血缘

```
raw_waveform(sha256) → feature_set(v{n}) → training_run(id) → model(v{x.y.z}) → diagnosis(id) → recommendation(id)
```

任一环节可正向追溯、反向定位。这是"证据可回放"（P2）的数据基础。